

Projet 1 : Gestion des Livres et Auteurs

Objectif : Développer une application de gestion de bibliothèque permettant :

- L'enregistrement et la gestion des **livres**
- L'association de chaque livre à un ou plusieurs **auteurs**
- La **consultation**, la **modification** et la **suppression** des livres
- L'ajout et la gestion des **auteurs**

Cette application vise à faciliter le suivi du catalogue de livres d'une bibliothèque et à améliorer la recherche documentaire.

Base de données

La base de données devra permettre de stocker et de gérer :

- Les **livres** : titre, année de publication, auteur(s), éditeur (s), catégorie (s), nombre d'exemplaires
- Les **auteurs** : nom, prénom, nationalité, date de naissance

Vous devrez créer les tables nécessaires en assurant les **relations entre livres et auteurs**, notamment une relation de type **plusieurs-à-plusieurs** si un livre peut avoir plusieurs auteurs.

Fonctionnalités à implémenter

1. **Ajouter un livre**
 - Saisie du titre, de l'année de publication et de l'auteur associé
 - (* : possibilité de sélectionner un auteur existant ou d'en créer un nouveau)
2. **Modifier un livre**
 - Mise à jour des informations : titre, année, auteur, etc.
3. **Supprimer un livre**
 - Suppression d'un livre de la base de données
4. **Afficher les livres**
 - Liste complète des livres, incluant les noms des auteurs
 - (* : possibilité de trier ou filtrer par titre, année, ou auteur)
5. **Rechercher un livre**
 - Recherche par **titre** ou **nom d'auteur**
 - (* : possibilité de recherche avancée multicritère)
6. **Ajouter un auteur**
 - Saisie des informations de l'auteur (nom, prénom, etc.)

Interface graphique

L'application devra intégrer une interface conviviale et intuitive avec :

- Des **formulaires** pour la saisie et la modification des livres et des auteurs
- Des **tableaux (JTable)** pour afficher :
 - La liste des livres et leurs auteurs
 - Les résultats des recherches
- (* : possibilité d'ajouter des messages de confirmation ou des fenêtres de dialogue pour les actions critiques)

Projet 2 : Gestion des Employés

Objectif : Développer une application de gestion des ressources humaines permettant de :

- Suivre les informations des **employés**
- Les **affecter à un département**
- Leur **attribuer un rôle ou une fonction**

L'objectif est de faciliter la gestion administrative du personnel au sein d'une entreprise.

Base de données

La base de données devra contenir au minimum les entités suivantes :

- **Employés** : informations personnelles et professionnelles
- **Départements** : divisions de l'entreprise auxquelles les employés peuvent être rattachés
- (* : possibilité d'ajouter des entités supplémentaires telles que les contrats, les salaires, ou les évaluations)

Exemples de données à stocker :

- Nom et prénom
- Date d'embauche
- Département d'affectation
- Rôle ou fonction (ex. : développeur, RH, responsable technique)
- (* : email, numéro de téléphone, matricule, statut actif/inactif)

Fonctionnalités à implémenter

1. **Ajouter un employé**
 - Saisie des informations personnelles et professionnelles
 - Affectation à un département et à un rôle
2. **Modifier un employé**
 - Mise à jour des informations existantes
 - Changement de rôle ou de département
3. **Supprimer un employé**
 - Suppression d'un employé de la base de données
 - (* : gestion d'une suppression logique, pour conserver l'historique)
4. **Afficher les employés**
 - Liste de tous les employés avec leurs détails (nom, département, rôle...)
 - Affichage sous forme de tableau
5. **Rechercher un employé**
 - Recherche par nom, département ou rôle
 - (* : possibilité de combiner plusieurs critères)

Interface graphique

L'interface doit être simple, intuitive et divisée en modules :

- **Formulaires** pour :
 - Ajouter un nouvel employé
 - Modifier ou supprimer un employé
- **Tableaux dynamiques** pour :
 - Afficher la liste des employés
 - Rechercher ou filtrer les résultats par critère

(* : possibilité d'ajouter un tableau de bord ou des statistiques RH)

Projet 3 : Gestion des Produits et Commandes

Objectif du projet : Développer une application de gestion destinée à un magasin, permettant de :

- Gérer les produits en stock
- Suivre les commandes des clients
- Visualiser l'historique des ventes

Base de données : elle devra contenir les informations suivantes :

- **Produits** : nom, prix unitaire, quantité en stock, catégorie (*optionnel*)
- **Clients** : nom, coordonnées (email, téléphone, adresse)
- **Commandes** : date de la commande, client associé, liste des produits commandés avec les quantités
- (* : possibilité d'ajouter d'autres entités comme les paiements ou les statuts de commande)

Les relations à gérer incluent :

- Un client peut passer plusieurs commandes
- Une commande peut contenir plusieurs produits
- Un produit peut être présent dans plusieurs commandes

Fonctionnalités à implémenter

1. **Ajouter un produit** : Permet à l'utilisateur de créer une fiche produit contenant :
 - Nom
 - Prix unitaire
 - Quantité initiale en stock
2. **Ajouter un client** : Permet d'enregistrer un nouveau client avec :
 - Nom
 - Coordonnées (adresse, téléphone, email)
3. **Passer une commande**
 - Sélection du client
 - Choix des produits et quantités
 - Calcul automatique du total
 - Mise à jour du stock
4. **Afficher les produits**
 - Liste complète des produits
 - Affichage des détails : nom, prix, stock restant
 - (* : possibilité de filtrer ou trier les produits)
5. **Afficher les commandes**
 - Historique des commandes passées
 - Détails des produits commandés, quantités, client, date
 - (* : possibilité de consulter les commandes d'un client donné)

Interface graphique

L'interface doit être conviviale et structurée autour de **formulaire**s et de **tableaux de données** :

- Formulaire pour :
 - Ajouter un produit
 - Ajouter un client
 - Passer une commande
- Tableaux pour :
 - Visualiser les produits en stock
 - Afficher les commandes et leurs détails

(* : possibilité d'ajouter une interface de recherche, des filtres ou des statistiques de vente)

Projet 4 : Système de Gestion des Inscriptions Universitaires

L'objectif du projet est de développer une application de gestion des inscriptions universitaires, permettant aux services pédagogiques de gérer les étudiants, les cours, les enseignants, et les inscriptions.

L'Université souhaite digitaliser l'ensemble du processus d'inscription aux cours dans ses filières de licence et master. Chaque étudiant peut s'inscrire à plusieurs cours, en respectant certaines règles métier (prérequis, capacités maximales des cours, périodes d'inscription, etc.). L'application doit aussi offrir des vues statistiques, un historique des inscriptions, une gestion des conflits et un système de validation administrateur.

Base de données : elle devra modéliser les entités suivantes (au minimum) :

- **Étudiants** : ID, nom, prénom, CNE, email, niveau d'étude, date de naissance, filière
- **Cours** : ID, titre, code, année académique, semestre, enseignant responsable, nombre de crédits, capacité maximale
- **Inscriptions** : étudiant, cours, date d'inscription, statut (validée, en attente, annulée)
- **Enseignants** : ID, nom, prénom, email, département

Fonctionnalités à implémenter :

Gestion administrative

- Ajouter, modifier, supprimer un étudiant
- Ajouter, modifier, supprimer un cours
- Ajouter un enseignant et l'affecter à un cours

Inscription

- Rechercher et inscrire un étudiant à un cours
- Afficher les cours disponibles pour un étudiant donné
- Valider, annuler, désinscrire une inscription
- Générer l'historique des inscriptions d'un étudiant

Recherche et affichage

- Lister les étudiants inscrits à un cours
- Afficher les cours auxquels un étudiant est inscrit
- Rechercher par nom, code ou enseignant

Statistiques

- Nombre total d'inscriptions par cours, par niveau ou par semestre
- Taux de remplissage des cours
- Liste des cours les plus demandés
- Étudiants non-inscrits à aucun cours

Interface utilisateur attendue :

- Gestion d'authentification (admin / utilisateur étudiant)
- Tableau de bord avec navigation entre les modules (étudiants, cours, inscriptions, statistiques)
- Formulaire de saisie avec contrôles de validation
- Composants visuels clairs pour la validation/désinscription
- Tableaux dynamiques pour afficher les données, avec possibilité de tri et filtrage

Projet 5 : Création d'un serveur d'examens QCM

Ce cahier des charges donne une **description minimale** du projet. Les éléments marqués par un astérisque (*) représentent des **points d'extension optionnels**, à considérer selon les besoins d'évolution.

Un examen QCM est défini par les informations suivantes :

- Un titre
- Le professeur créateur
- 20 questions (* : le nombre de questions peut varier selon le QCM)
- 3 choix de réponse par question (* : le nombre de choix est personnalisable)
- Questions à réponse unique (* : possibilité de réponses multiples)
- La cible du QCM : les étudiants concernés, identifiés par leur niveau et leur filière
- La note par question :
 - 1 si la réponse est juste
 - 0 sinon
 - (* : système de notation configurable, ex. : -1 pour mauvaise réponse, 0 pour non répondu, 1 pour bonne réponse)

Une question est définie par :

- Une description textuelle (* : possibilité d'ajouter un support multimédia : image, audio ou vidéo)
- Les choix de réponse proposés à l'étudiant
- La ou les bonnes réponses

Un professeur est défini par :

- Son nom complet
- Sa spécialité disciplinaire

Un étudiant est défini par :

- Son nom complet
- Sa filière d'études
- Son niveau académique

(* : possibilité d'ajouter d'autres informations comme l'e-mail ou le matricule)

Fonctionnalités attendues de l'application :

- L'étudiant consulte la liste des QCM disponibles, filtrée automatiquement selon son niveau et sa filière
- Il peut sélectionner un QCM, puis le passer en ligne
- L'étudiant peut consulter ses résultats pour les QCM déjà réalisés (* : l'application doit enregistrer les scores obtenus par chaque étudiant pour chaque examen passé)
- Le professeur propriétaire d'un QCM peut :
 - Accéder à la liste des étudiants ayant passé son QCM
 - Visualiser leurs notes individuelles

(* : possibilité d'exporter les résultats en format CSV ou PDF)